

# TRABALHO DE BUSINESS INTELLIGENCE

## SAD Alfabetizando com Alegria

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aluno:</b> Samuel Marinho Pereira Roberto                                 |
| <b>Curso:</b> Sistemas de Informação                                         |
| <b>Disciplina:</b> Business Intelligence                                     |
| Professor: Cloves Alves da Rocha                                             |
| <b>Tema:</b> Sistema de Apoio à Decisão para alfabetização hospitalar com IA |
| <b>Ano:</b> 2026                                                             |

## Introdução

Este trabalho apresenta a proposta de um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) aplicado ao projeto “Alfabetizando com Alegria”, utilizando conceitos de Business Intelligence para transformar dados educacionais e hospitalares em informações úteis para a gestão.

O projeto tem como foco crianças hospitalizadas que, durante o período de internação, podem perder a continuidade escolar e apresentar dificuldades no processo de alfabetização. A proposta do SAD é organizar esses dados em um Data Warehouse, estruturar uma modelagem multidimensional em Esquema Estrela, realizar análises OLAP e apresentar indicadores em um dashboard gerencial.

Dessa forma, o Business Intelligence passa a apoiar gestores, professores, pedagogos e profissionais do hospital na tomada de decisão, permitindo identificar crianças com baixo engajamento, acompanhar a evolução pedagógica e avaliar a aceitação do projeto pelas famílias.

## Problema de Negócio

O problema principal identificado é a dificuldade de manter a continuidade escolar de crianças em ambiente hospitalar. Durante a internação, muitos pacientes podem se afastar da rotina de aprendizagem, o que pode prejudicar o desenvolvimento da leitura, escrita e alfabetização.

Com o uso da Inteligência Artificial como apoio pedagógico, o projeto “Alfabetizando com Alegria” busca oferecer atividades interativas e personalizadas. Entretanto, para que os gestores possam acompanhar o impacto dessas atividades, é necessário organizar os dados e transformá-los em indicadores de desempenho.

Nesse contexto, o SAD permite responder perguntas como:

- Quais crianças apresentam maior ou menor evolução pedagógica?
- Qual é o nível de engajamento dos pacientes com as atividades de IA?
- Quais tipos de atividades geram melhores resultados?
- Como as famílias percebem o projeto?
- Como o hospital pode tomar decisões para melhorar o acompanhamento pedagógico?

## Objetivo Geral

Desenvolver uma proposta de Sistema de Apoio à Decisão com base em Business Intelligence para acompanhar a alfabetização de crianças hospitalizadas, utilizando Data Warehouse, Esquema Estrela, OLAP, mineração de dados, análise de sentimento e dashboard gerencial.

## Objetivos Específicos

- Organizar os dados educacionais e hospitalares em um Data Warehouse.
- Criar uma modelagem multidimensional em Esquema Estrela.
- Definir indicadores de acompanhamento pedagógico e uso da IA.
- Propor análises OLAP, como slice, dice, drill-down e what-if.
- Representar a percepção das famílias por meio de análise de sentimento.

- Criar um protótipo de dashboard para apoio à decisão.
- Garantir cuidados com ética, privacidade e LGPD.

### Arquitetura Proposta do SAD

A arquitetura do SAD é composta por etapas que representam o fluxo do Business Intelligence, desde a coleta dos dados até a geração de informações para tomada de decisão.

| Etapa           | Descrição                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fontes de dados | Registros pedagógicos, atividades com IA, dados anonimizados dos pacientes, feedback das famílias e indicadores educacionais. |
| ETL             | Processo de extração, tratamento, limpeza e carga dos dados no ambiente analítico.                                            |
| Data Warehouse  | Repositório central dos dados organizados para análise gerencial.                                                             |
| Esquema Estrela | Modelagem multidimensional com tabela fato e tabelas dimensão.                                                                |
| OLAP            | Análises por diferentes perspectivas, como tempo, hospital, ala, paciente, atividade e engajamento.                           |
| Dashboard       | Painel visual com KPIs e gráficos para apoio à decisão dos gestores.                                                          |

### Modelagem dos Dados em Esquema Estrela

A modelagem escolhida para o projeto foi o Esquema Estrela, por ser uma estrutura simples, eficiente e adequada para análise gerencial em Business Intelligence. Nesse modelo, a tabela fato fica no centro e contém os principais indicadores numéricos. Ao redor dela ficam as tabelas dimensão, que descrevem os contextos de análise.

#### Tabela Fato

A tabela fato principal do projeto é a Fato\_Acompanhamento\_Pedagogico. Cada registro representa uma atividade pedagógica realizada por uma criança hospitalizada com apoio da Inteligência Artificial.

| Campo                       | Descrição                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| id_fato                     | Identificador único do registro.                            |
| id_paciente                 | Chave estrangeira da dimensão paciente.                     |
| id_tempo                    | Chave estrangeira da dimensão tempo.                        |
| id_hospital                 | Chave estrangeira da dimensão hospital.                     |
| id_leito                    | Chave estrangeira da dimensão leito.                        |
| id_atividade                | Chave estrangeira da dimensão atividade.                    |
| id_tecnologia               | Chave estrangeira da dimensão tecnologia de IA.             |
| id_profissional             | Chave estrangeira da dimensão profissional.                 |
| id_sentimento               | Chave estrangeira da dimensão sentimento da família.        |
| qtd_atividades_realizadas   | Quantidade de atividades feitas pela criança.               |
| tempo_uso_ia_minutos        | Tempo de uso da IA em minutos.                              |
| percentual_acertos          | Percentual de acertos nas atividades.                       |
| indice_continuidade_escolar | Indicador de continuidade dos estudos durante a internação. |
| taxa_alfabetizacao_digital  | Indicador de adaptação ao uso da tecnologia.                |
| evolucao_pedagogica         | Indicador de evolução do aprendizado.                       |
| nivel_engajamento           | Classificação do engajamento: baixo, médio ou alto.         |

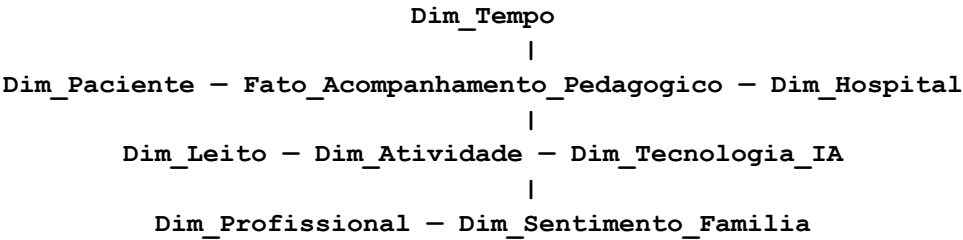
#### Tabelas Dimensão

| Dimensão | Finalidade |
|----------|------------|
|----------|------------|

|                        |                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dim_Paciente           | Armazena dados anonimizados da criança, como código fictício, faixa etária, ano escolar e nível inicial de alfabetização. |
| Dim_Tempo              | Permite analisar os dados por dia, mês, semestre e ano.                                                                   |
| Dim_Hospital           | Identifica o hospital onde o projeto é aplicado, como IMIP ou outro hospital infantil.                                    |
| Dim_Leito              | Permite detalhar a análise por ala, quarto ou leito.                                                                      |
| Dim_Atividade          | Descreve as atividades pedagógicas, como leitura, escrita, sílabas, interpretação e jogos educativos.                     |
| Dim_Tecnologia_IA      | Registra a ferramenta de IA utilizada, tipo de recurso e nível de interatividade.                                         |
| Dim_Profissional       | Identifica o profissional ou mediador responsável pela atividade.                                                         |
| Dim_Sentimento_Familia | Registra a percepção das famílias, classificada como positiva, neutra ou negativa.                                        |

### Representação do Esquema Estrela

A representação textual do Esquema Estrela é apresentada abaixo:



### Indicadores de Business Intelligence

O dashboard do SAD utiliza indicadores para medir o desempenho do projeto e apoiar a decisão dos gestores.

| Indicador                       | Finalidade                                                             |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Total de pacientes acompanhados | Mostra a quantidade de crianças atendidas pelo projeto.                |
| Média de acertos                | Avalia o rendimento das crianças nas atividades pedagógicas.           |
| Índice de continuidade escolar  | Mede se a criança mantém atividades educacionais durante a internação. |
| Taxa de alfabetização digital   | Mede a adaptação da criança ao uso da tecnologia.                      |
| Tempo médio de uso da IA        | Mostra o tempo de interação com a ferramenta de IA.                    |
| Evolução pedagógica             | Compara desempenho e progresso do aprendizado.                         |
| Nível de engajamento            | Classifica a participação como baixa, média ou alta.                   |
| Sentimento das famílias         | Avalia a percepção dos responsáveis sobre o projeto.                   |

### Análises OLAP

As análises OLAP permitem visualizar os dados por diferentes dimensões, facilitando a investigação de padrões e tendências.

| Operação OLAP | Exemplo no projeto                                                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Slice         | Filtrar apenas um mês, um hospital ou uma ala específica.                       |
| Dice          | Combinar filtros, como crianças de 7 a 9 anos, no IMIP, com alto engajamento.   |
| Drill-down    | Sair da visão geral do hospital para ala, quarto, leito e paciente anonimizado. |
| Roll-up       | Sair do nível de paciente para leito, ala e hospital.                           |

|         |                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| What-if | Simular se o aumento do tempo de uso da IA pode melhorar a evolução pedagógica. |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|

### Mineração de Dados e Análise de Sentimento

A mineração de dados tem como objetivo coletar, organizar e analisar informações textuais relacionadas à percepção das famílias, professores e responsáveis sobre o projeto.

A coleta pode ser realizada por meio de formulários de satisfação, entrevistas, comentários em redes sociais institucionais e registros de feedback. Após a coleta, os textos devem passar por limpeza, remoção de dados pessoais e anonimização.

A análise de sentimento classifica os comentários em três categorias: positivo, neutro e negativo. Essa informação pode ser apresentada no dashboard para que os gestores acompanhem a aceitação do projeto.

| Comentário anonimizado                              | Sentimento | Interpretação                            |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| Meu filho ficou mais animado para estudar.          | Positivo   | Indica motivação e boa aceitação.        |
| Hoje a criança participou da atividade de leitura.  | Neutro     | Registro informativo, sem opinião clara. |
| A plataforma travou durante a atividade.            | Negativo   | Aponta problema técnico a ser corrigido. |
| A atividade ajudou minha filha a reconhecer letras. | Positivo   | Indica avanço na alfabetização.          |

### Dashboard ou Protótipo

O dashboard proposto apresenta os principais indicadores do projeto de forma visual e gerencial. Ele pode ser desenvolvido em Power BI, Tableau, Excel ou Python com Plotly.

No protótipo criado em Python, os dados são carregados a partir de uma planilha Excel e apresentados em gráficos interativos. Caso o arquivo Excel não seja encontrado, o código gera automaticamente uma base simulada para demonstração.

O dashboard contém gráficos como:

- Pacientes por nível de engajamento.
- Sentimento das famílias.
- Pacientes por hospital.
- Percentual médio de acertos por engajamento.
- Evolução pedagógica por tipo de atividade.
- Tempo médio de uso da IA por ala.
- Continuidade escolar por faixa etária.
- Atividades realizadas por tipo.

Esses gráficos permitem que gestores identifiquem rapidamente pontos fortes, dificuldades e oportunidades de melhoria no projeto.

## Ética, Privacidade e LGPD

Como o projeto envolve crianças hospitalizadas, é indispensável observar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). O SAD pode lidar com dados relacionados à saúde, educação, internação, desempenho pedagógico e percepção das famílias, que são informações sensíveis.

Para garantir a privacidade dos pacientes, o sistema deve trabalhar com dados anonimizados. Em vez de apresentar nome completo, CPF, endereço ou número de prontuário, deve utilizar códigos fictícios, como PAC\_001, PAC\_002 e PAC\_003.

Além disso, o sistema deve exibir apenas os dados necessários para a análise gerencial, como faixa etária, ano escolar, tipo de atividade, tempo de uso da IA, percentual de acertos e nível de engajamento.

O acesso às informações deve ser restrito aos profissionais autorizados, e o uso dos dados deve ter finalidade educacional, pedagógica e gerencial. Também é necessário considerar a autorização dos pais ou responsáveis legais quando houver tratamento de dados de menores de idade.

## Benefícios Esperados

- Acompanhar a evolução pedagógica das crianças hospitalizadas.
- Identificar pacientes com baixo engajamento e necessidade de apoio adicional.
- Avaliar quais atividades geram melhores resultados.
- Monitorar a aceitação do projeto pelas famílias.
- Apoiar decisões dos gestores com base em indicadores.
- Contribuir para a humanização do cuidado hospitalar.
- Fortalecer a continuidade escolar durante a internação.

## Conclusão

O projeto SAD Alfabetizando com AlegrIA demonstra como o Business Intelligence pode ser aplicado no ambiente hospitalar infantil para apoiar a continuidade escolar e o processo de alfabetização de crianças internadas.

A proposta utiliza Data Warehouse, Esquema Estrela, OLAP, análise de sentimento e dashboard gerencial para transformar dados em informações úteis. Com isso, os gestores podem acompanhar indicadores, identificar necessidades, avaliar o impacto da Inteligência Artificial e tomar decisões mais eficientes e humanizadas.

Portanto, o SAD não é apenas um conjunto de gráficos, mas uma ferramenta estratégica de apoio à decisão, capaz de melhorar o acompanhamento pedagógico, proteger dados sensíveis e contribuir para uma experiência mais humanizada no cuidado hospitalar infantil.